〔NEXUS WORK 조 회의록 및 활동일지〕 2026.10.30(금)

■ 활동 날짜 및 참여 조원

· 날짜: 2026-10-30(금), 개별 작업 + Notion 작업 보고서 공유

· 참여: 진혜정(조장), 홍주형, 이시헌, 김태빈

■ 오늘의 목표

· 11/6(수) 본발표 대비 시연 인프라(보안설정 ON/OFF 토글, 원클릭 시나리오) 구축

· pfSense 원격 접속(웹 GUI·VPN) 문제 해결

· Incident 조회·AI-XDR 야간 자동 차단 경로 정리

· 최종 발표(1부·2부) 준비 문서 및 PPT 초안 작성

■ 조원별 활동 내역

▶ 진혜정 (문서 검증·발표 준비)

· kali-attack-checklist.md 라우트 정확성 재작성 완료 — app/portal.py·app/hr.py·app/auth.py·app/library.py 실제 라우트에 맞춰 SQLi·IDOR(/confidential/$id, /hr/cards/$id)·AI 에이전트(/chat/messages CSRF 포함)·XSS·CSRF(/posts/1/delete, /admin/users/5/delete)·업로드(/library/folders/1/upload) 섹션 정정, 디렉터리 트래버설·커맨드 인젝션·전용 SSRF·오픈 리다이렉트는 해당 기능 없음으로 명시

· 팀원 공유 참고자료를 실제 팀 저장소(stulss/nexus-work)와 교차검증 — "227개 테스트"는 틀림(격리 worktree pytest 직접 집계 결과 1,559개로 정정), "NeMo Guard" 엔진 표기는 실제로는 미통합 확인, R5·R6·R8은 아직 Graylog Event Definition으로 검증 안 됨으로 플래그

· 포크(ginye28/nexus-work)·로컬 클론을 팀 최신 상태로 재동기화, 쓸모없어진 옛 커밋은 승인받아 force-with-lease 재푸시

· 웹 GUI(192.168.3.10) 접속 불가 원인 진단 — 맥·다른 팀원 PC 양쪽에서 테스트했으나 모두 "사이트에 연결할 수 없음", 네트워크 세그먼트(192.168.7.x ↔ 192.168.3.x) 불일치로 1차 판단(완전 해결은 아직 없음, 이시헌의 VPN 트러블슈팅과는 별개 증상)

· 강사님 공식 안내문을 노션 "최종 발표 준비 — 1부·2부 구성 및 각자 티켓 안내" 페이지로 정리, "NEXUS WORK 최종 발표" 슬라이드 11장 초안 작성

· 공격 시나리오 5개 중 4개를 팀원별로 배정 추천(진혜정→R2, 이시헌→R1, 김태빈→R8, 홍주형→R9+R10, R5 제외) — 아직 팀 확정 전

▶ 홍주형 (시연 인프라·SOC 대시보드)

· SOC 대시보드에 보안설정 실시간 ON/OFF 토글 구현 — `/admin/audit/toggle-security` 엔드포인트 신설, 클릭 한 번으로 방어 모드()·취약 모드() 전환, .env 영속 업데이트 및 감사 로그 자동 적재

· 보안 모듈 연계 — SECURITY_MODE=off 시 로그인 실패 허용치(999,999회)·AI 탈옥 차단·IP 차단을 의도적으로 우회하도록 config.py·chat.py·security.py 연결

· demo_runner.py로 5대 공격 시나리오(R1+R6, R2, R8, R9+R10, R5) 원클릭 시뮬레이터 구축, `-xdr`(

즉시 판정)·`-cleanup`(1초 원상복구) 옵션 추가

· 바탕화면 더블클릭용 시연 제어 콘솔(.bat) 제작 — 기존 UTF-8 인코딩 문제로 즉시 꺼지던 버그를 CP949 전환으로 해결

· 시연 가이드 인포그래픽 4종(docs/*.png) 제작, 신규 라우트 테스트 포함 142건 테스트 통과, origin/main 최신 커밋 동기화 완료

· KPT 회고 — Problem: Windows 배치파일 인코딩 충돌, 관리자 라우트 화이트리스트 테스트 불일치, DB 스키마 컬럼명 오기(is_locked→locked_until/failed_count) 3건 모두 당일 해결

▶ 이시헌 (네트워크 — VPN 트러블슈팅)

· 팀원의 pfSense OpenVPN(ovpns1, UDP 1194) 외부 접속이 TLS handshake 실패로 반복 실패하는 문제 조사

· 1차 원인: 팀원이 구버전 프로파일 파일을 그대로 쓰고 있었음 — 올바른 프로파일로 교체

· 2차 원인: 기존 "Config File Only" 내보내기 방식은 인증서·키 파일이 별도로 필요해 단독 접속이 불가능 — "Inline Configuration" 방식으로 재추출해 해결

· 3차: 주소·파일을 바로잡은 후에도 TLS handshake timeout 지속 — pfSense 서버 상태·WAN 방화벽 규칙·Alias 차단 목록·VMware NAT 포트포워딩을 전부 점검했으나 전부 정상, 최종적으로 Windows 방화벽이 'Public' 프로필에서 UDP 1194/TCP 5070 인바운드를 조용히 차단하고 있던 것을 발견

· PowerShell로 Public 프로필 허용 규칙 2건을 추가했으나 그래도 접속 복구 안 됨 — 호스트 NAT와 VM 가상 NIC 사이 어딘가로 원인을 좁혔으나 tcpdump 캡처 결과를 확인하지 못해 근본 원인은 미확정

· 근본 원인 미해결 상태로 VPN/포트포워딩 방식을 포기하고 원격 데스크톱 툴(stardesk)로 접근 방식 전환 결정 — 추가한 방화벽 규칙 2건·NAT 포트포워딩 설정은 원상 복구(방화벽 규칙은 완료 확인, NAT는 사용자 확인 대기)

▶ 김태빈 (Incident·AI-XDR)

· AI-XDR 야간 자동 차단 경로를 기존 정책 gate·security.block_ip()에 연결(실제 차단은 수행하지 않음, 연동만 준비)

· Incident 조회를 실제 DB 구조(Ticket·XDR 이벤트·assessment)에 맞춰 수정, 존재하지 않는 alerts 테이블과 별도 Incident 저장 경로 의존성 제거(DB 스키마·n8n은 변경 안 함)

· 관련 테스트 168개 및 컴파일·diff 검증 통과 — Incident 화면은 로컬 기준 확인, .14(운영) 반영과 실제 화면 검증은 아직 남음

■ 조원별 의견 및 제안 사항

· 진혜정: 인시던트 티켓은 "하고 싶은 것"이 아니라 "본인이 직접 작업·검증까지 한 것"을 기준으로 골라야 발표 평가(이해도 체크) 목적에 맞는다고 판단

· 홍주형: 발표 중 코드를 직접 수정하는 어색함을 없애고 웹 클릭 한 번으로 방어망을 올리고 내리는 연출이 심사위원 앞에서 설득력이 클 것으로 기대

· 이시헌: 방화벽·NAT·VPN처럼 레이어가 여러 겹인 네트워크 문제는 "정상으로 보이는" 구간을 하나씩 소거해도 근본 원인을 못 찾을 수 있다는 것을 재확인 — 무리하게 해결하기보다 더 간단한 대안(원격 데스크톱)으로 전환하는 판단도 필요

· 김태빈: 존재하지 않는 테이블 의존성을 걷어내는 작업은 DB 스키마·n8n을 건드리지 않는 선에서 안전하게 마쳤고, 운영 반영 전 로컬 검증을 우선했음

■ 회의 결과 및 결정 사항

1. 공격 시나리오 4개 배정(진혜정 R2 / 이시헌 R1 / 김태빈 R8 / 홍주형 R9+R10)은 추천안으로 제시, 팀 확정은 아직 미완료

2. 본발표 시연은 SOC 대시보드의 보안설정 ON/OFF 토글 + demo_runner.py 원클릭 시나리오로 진행하기로 사실상 확정(홍주형 구축 완료)

3. pfSense 원격 접근은 VPN/포트포워딩 대신 원격 데스크톱 툴(stardesk) 방식으로 전환

4. 최종 발표 PPT는 1부(각자 파트 소개)·2부(각자 티켓 하나씩 전체 흐름 설명) 구조로 확정

■ 프로젝트 진행 상황 및 어려운 점

· 진행 상황

- kali-attack-checklist.md 라우트 정확성 재작성, 팀 참고자료 오류 2건 정정, 포크·로컬 동기화 완료(진혜정)

- SOC 대시보드 보안설정 토글 + 5대 시나리오 원클릭 시연 인프라 구축 완료, 142건 테스트 통과(홍주형)

- pfSense VPN 접속 문제 원인 다수 소거, 최종적으로 원격 데스크톱 방식 전환 결정(이시헌)

- Incident 조회 로직을 실제 DB 구조로 정리, 168건 테스트 통과(김태빈)

- 최종 발표 준비 노션 문서 + PPT 11장 초안 완료(진혜정)

· 어려운 점

1. pfSense 관련 접속 문제가 두 갈래(웹 GUI 접속 불가 / VPN 접속 불가)로 동시에 발생 — 둘 다 완전한 근본 원인 규명은 못함

2. 팀원이 공유한 참고자료 중 실제 코드와 다른 내용(테스트 수·엔진 통합 여부)이 있어 전부 직접 재검증이 필요했음

3. Windows 방화벽·배치파일 인코딩 등 네트워크/환경 레이어 문제가 여러 건 겹쳐 원인 파악에 시간이 많이 들었음

■ 향후 활동 계획 및 역할 분담

· Incident 변경사항 .14(운영)에 반영 후 실제 화면 검증(김태빈)

· 야간 자동 차단 gate 운영 반영 상태 확인(김태빈)

· VMware NAT 포트포워딩 설정 원상 복구 최종 확인(이시헌)

· 공격 시나리오 4개 배정 팀 확정(전체)

· evidence 슬라이드용 실제 스크린샷(포털·Graylog·n8n·차단결과) 확보(홍주형·이시헌·김태빈)

· 11/5(화) 최종 리허설 전 시나리오별 소요 시간 측정 및 대본 연습(홍주형)

· 심야 시간대(00:00~05:00 KST) R7 재검증(진혜정)

■ 증거 자료

· 노션 '회의 및 작업내용'(10/30 페이지): 진혜정 - 10/30 작업 / 2026-10-30_NEXUS_WORK_작업정리_및_회고록(홍주형) / 10/30 작업 목록(이시헌) / 2026-10-30 작업 기록(김태빈, 개인 워크스페이스)

· Claude 아티팩트: "NEXUS WORK 최종 발표" 슬라이드(11장)

· GitHub: stulss/nexus-work main 브랜치, 커밋 678facb